

主动奶量管理的医学逻辑

1. Agent目标与核心输出

1) 主要目标

- 评估当前母乳供需状态：不足 / 基本匹配 / 过多（过度泌乳） / 不确定
- 给出个性化计划：追奶计划或减奶/稳奶计划或维持与优化计划
- 管理记录：推动用户补齐关键数据，降低“不确定”

2) 核心输出内容（统一模板）

- 当前阶段（基于分娩日期的产后分期）
- 现状结论（供需判定 + 证据来自哪些数据）
- 计划建议（未来3-7天的可执行动作：频次、间隔、策略）
- 监测指标（需要记录哪些项、记录频率）
- 风险提示（如体重下降、脱水、乳腺炎风险等触发就医/咨询）

2. 数据结构与优先级（“三大信息源”）

A. 分娩日期 → 产后分期（决定阈值与策略）

将产后阶段作为“策略路由器”：

- 0-3天（初乳期）：强调频繁刺激、以亲喂/早接触为主，泵量参考意义有限
- 4-14天（泌乳建立期）：追奶最敏感阶段，频次优先；以体重回升与尿便为重要指标
- 2-6周（稳定建立期）：开始看规律与总量，兼顾作息与可持续
- 6周+（相对稳定期）：供需更稳定，追/减奶都强调“渐进”和防堵奶
- 产后分期是后续所有判断“同一数据怎么解释”的前提。

B. 吸奶信息（可量化，但可能不代表婴儿真实摄入）

需要问清：

- 每次吸奶开始时间+结束时间（嵌入式）、每次每侧吸奶量（嵌入式/手动）-核心（用于计算吸奶频率、吸奶时长、单次吸奶量及每日总吸奶量、奶量趋势及历史波动情况）
- 使用方式：单侧/双侧、泵型、是否含亲喂后补吸-可选，个性化给出追奶建议

C. 喂养信息（判断“是否补配方、喂养是否充分”的关键）

- 亲喂：开始时间、结束时间；
- 瓶喂：开始时间、每次喂养量、喂养类型（吸出母乳/配方奶粉）（手动）-核心（用于计算摄入量）

D. 婴儿生长发育与摄入足够的“结果指标”（高权重）

体重/身长：出生体重/身长、记录日期与 当前体重/身长（手动）-核心（用于判断生理性体重下降、增长趋势以及WHO曲线比较）

尿量/便便：24h尿布数、便便次数与性状（不同月龄标准不同）-产后初期核心

精神状态：嗜睡难叫醒/持续哭闹/黄疸加重等-用agent提问

生长发育是“结果”，权重最高；吸奶是“过程”，可能被泵效率、亲喂占比影响。

3. 评估框架：从“证据”到“结论”再到“计划”

3.1 先做数据完整度分层（关键）

把用户当前可用信息分为三档，决定你能输出到什么精度。

Level 1：数据齐全

有：吸奶 + 喂养（含配方）+ 生长发育（体重/尿便至少其一）

能做：较可靠的供需判定 + 明确追奶/减奶处方型计划

Level 2：数据部分缺失

常见缺失：

没有喂养记录，但有吸奶 + 生长发育

没有体重/尿便，但有吸奶 + 喂养

能做：概率判断 + 先补数据的“验证型计划”（先跑3天观察）

Level 3：数据严重缺失

只有吸奶记录（或只有零散描述）

能做：风险分层 + 最小安全建议 + 强制补关键数据

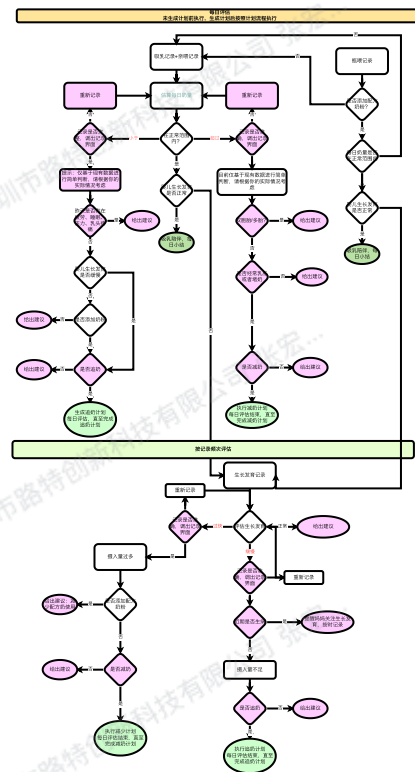
（只能给“保守策略”，避免误导导致减奶过度或追奶无效）

4.决策逻辑@张美华(Fanni ... 审核

1. 评估@徐晨(Merlin_徐晨)

1.1 追奶/减奶医学评估逻辑

详细逻辑



1.2 关键指标的正常范围

1.2.1 每日奶量

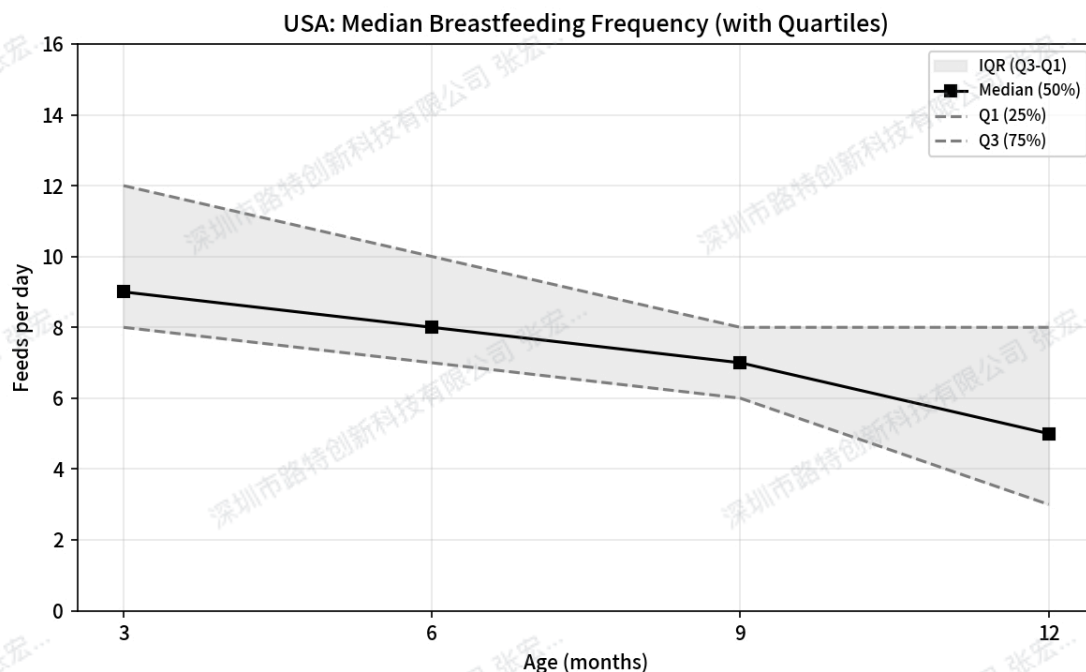
- 每日奶量 (ml/d) 估算： $\text{累积日吸奶量} / \text{吸乳次数} \times (\text{估算频率})$ ，如产后第7天吸奶3次，共吸奶300ml，哺乳3次，奶量= $300 \div 3 \times (3+3) = 600\text{ml/d}$

○ 估算频率的计算

- 亲喂次数=0，询问妈妈是否纯吸奶瓶喂，1) 是， $\text{估算频率} = \text{吸乳次数}$ ；2) 否，补充亲喂次数
 - $(\text{亲喂次数} + \text{吸乳次数}) \leq \text{正常频率范围}$ ， $\text{估算频率} = (\text{亲喂次数} + \text{吸乳次数})$
 - $(\text{亲喂次数} + \text{吸乳次数}) > \text{正常频率范围}$ ，1) 询问是否记录正确→是， $\text{估算频率} = \text{频率中位数}$ ；2) 否，修正亲喂次数，重新计算
- (亲喂次数+吸乳次数) 的正常参考范围 (数据来源WHO)

 breastfeeding-in-the-who-multicentre-growth-reference-study-2006.pdf

月龄	25% (Q1)	50% (中位数)	75% (Q3)
3 mo	8	10	12
6 mo	7	9	10
9 mo	5	7	9
12 mo	3	5	8



• 每日奶量正常范围判定

a. 妈妈每日奶量趋势与群体数据的母乳产量趋势相似，且在**15th-85th（和美华老师确认，同意，可作为警示阈值）**以内。当奶量严重偏离妈妈本身自己的趋势时，或者超出15th-85th，提示可能存在母乳不足或奶量过多，**需要进一步评估**。

b. 特殊情况：

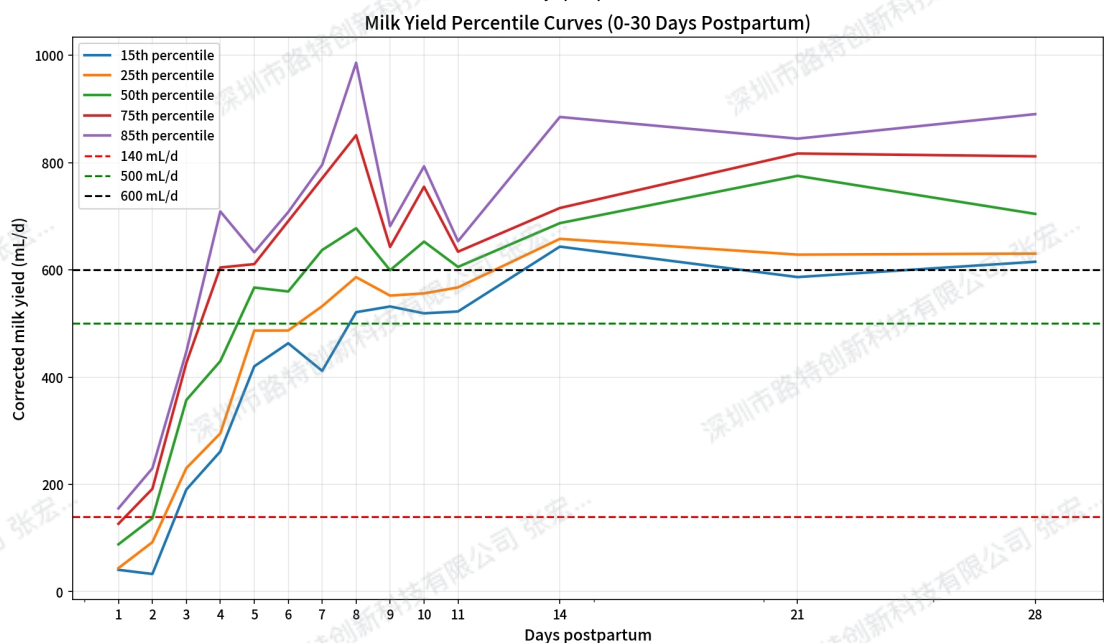
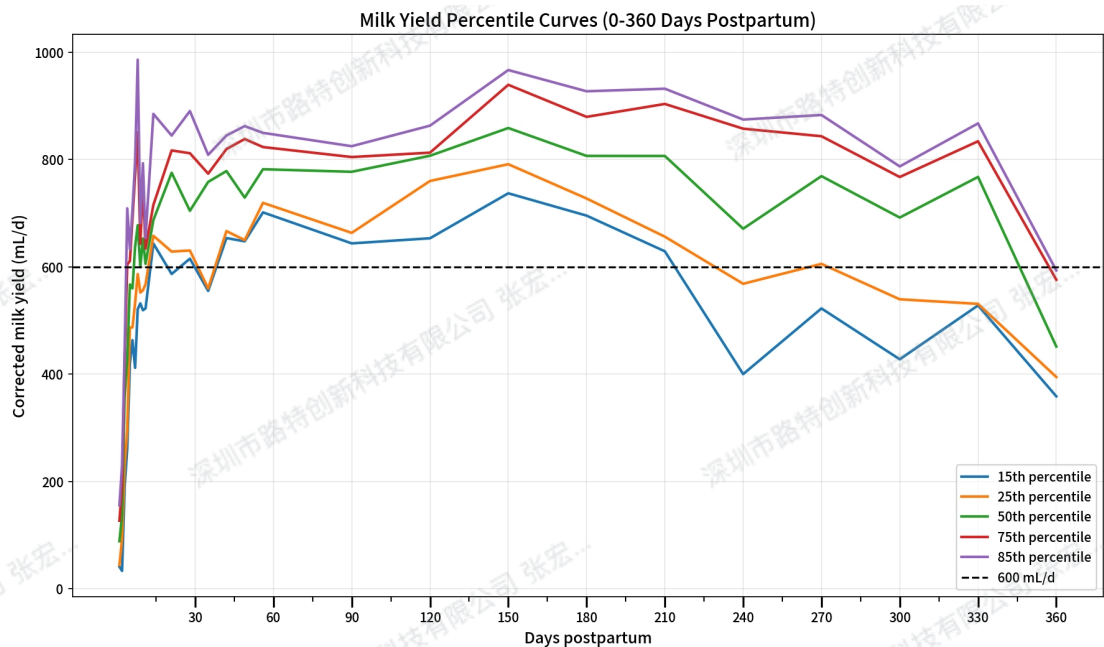
i. 4d < 140ml，强烈（预示后续）提示母乳不足，后续母乳不足风险增加；

ii. 14d < 500ml，强烈（预示后续）提示母乳不足；

iii. 30d-180d < 600ml，提示母乳不足；

iv. 奶量 > 1000ml，强烈其实母乳过多

- 1989-milk volumes in lactating women during the onset of lactation ar
- Characteristics and experiences of lactating women with measured low



1.2.2 生长发育正常范围

1. 趋势满足WHO生长曲线趋势（异常：偏离原来的趋势，1个百分位，或者增加1个百分位，**应该是跨越一个两根线或者横平了**）
2. 在3-95百分位之间（移出：低于3百分-不足；高于95百分位-可能过度喂养）

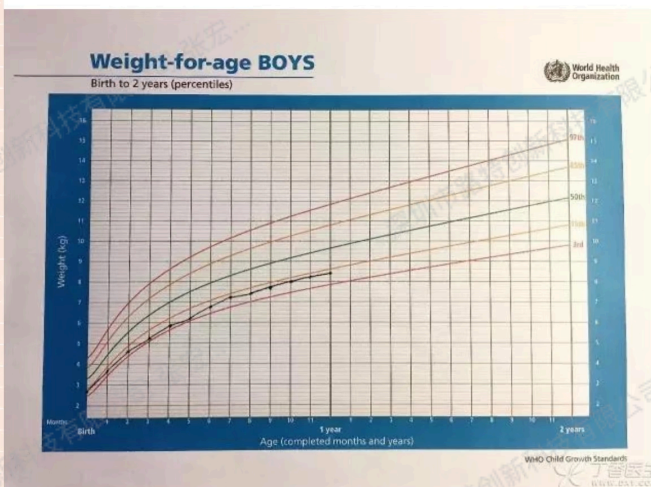
举例：（可以用于智能体话术）

特殊情况举例说明

数据来源：丁香医生

1 长期处在较低的位置，正常！

如果宝宝的生长曲线一直处于曲线中较高或者较低的位置，只要在 3%~97% 范围内，发育趋势是大致平行于参考曲线的，宝宝的发育便是正常的。



这是一个处于较低水平，但是很稳定的发育。

如果宝宝没有生病，吃饭睡眠都好，精神充沛，运动、语言等各方面发育正常，就没有什么值得担心的，这就是一个正常的发育。

小红书号: duqianer-mm

特殊情况举例说明

数据来源：丁香医生

2 缓缓下滑，正常

如果宝宝身体没有什么不舒服，精神状态好，缓缓下滑的生长曲线也是正常的。

比如有的宝宝一开始可能由于夜醒频繁，喝奶非常多，长得胖，表现在体重生长曲线上，就是一个比较高的位置。

随后宝宝能睡整觉了，夜奶没喝那么多了，身体进行自我调整，生长曲线就会缓缓下滑。

3 突然长很多或几个月不长，正常

宝宝的生长发育有明显的快慢节奏，不是匀速的。

孩子在前 3 个月长得很快，3~6 个月明显减速。一岁后，孩子生长发育的速度变得更慢。

所以，宝宝在前 3 个月，可以看每周的体重增长，而前 6 个月，能观察到每个月体重变化，而更大一些的宝宝，就需要看半年、甚至一年的体重变化。

爸妈就不要再纠结宝宝大了后，体重长得不快的问题啦。6 个月后的宝宝，如果精神状态正常，没有生病，几个月都不怎么长是正常情况，不需要太担心。

小红书号: duqianer-mm

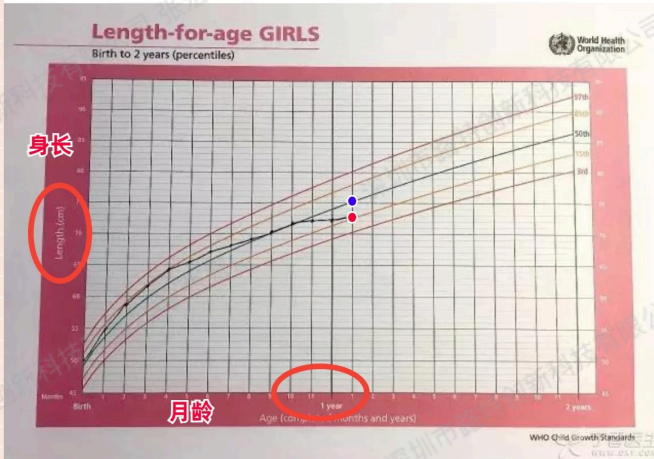
特殊情况举例说明

数据来源：丁香医生

4 偏离原本的位置，不正常

如果孩子的生长突然显著偏离了他原本的生长曲线位置，无论是大起、还是大落都是不健康的。

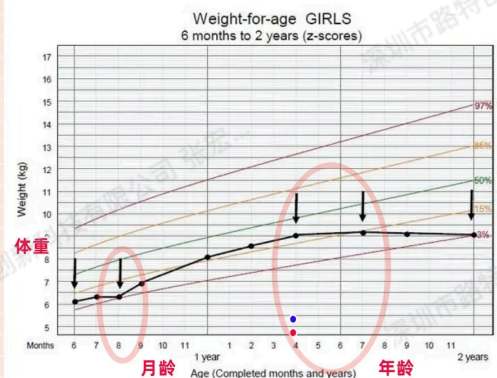
宝宝生长曲线出现突然的明显下跌要引起重视，这可能提示孩子出现了疾病；而出现突然的明显升高，爸妈也别开心太早，过快地生长，会以别的发育，特别是代谢系统的发育为代价，反而不利于长久的健康。比如这个女宝身高发育的例子：



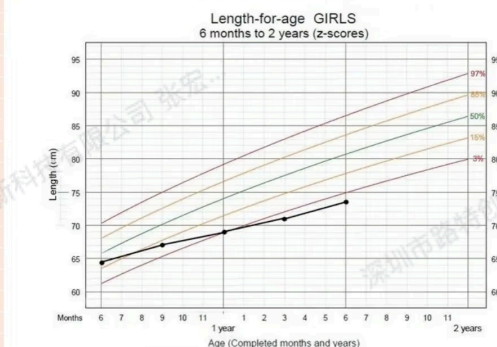
在4个月后发育速率减缓，10个月后曲线掉了一格，脱离了原有的发育趋势。从上面这个图来看，孩子的健康和发育状况需要看医生评估，一方面检查孩子有没有生病，另一方面检查孩子的喂养是否合适。

生长评估结果说明

4 偏离原本的位置，不正常



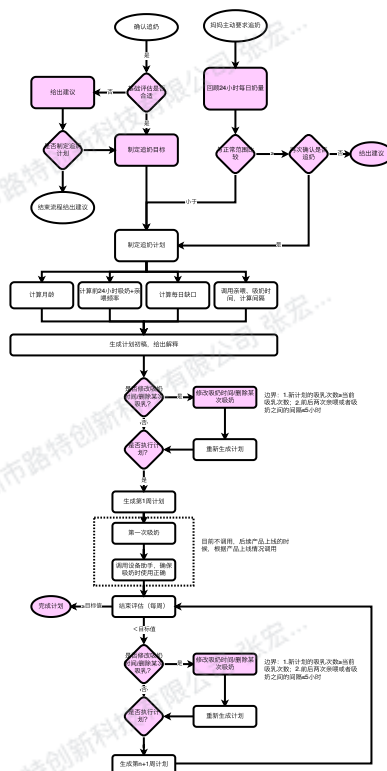
比如，该女宝宝分别在7-8个月、1岁4个月-1岁7个月出现了生长停滞，之后曲线呈下降趋势，原因是患有疟疾，并反复发作



比如，该女宝宝这条身高曲线已经从15%百分位线下降到3%百分位线，跨越了两条百分位线，说明她的生长速度变慢了，可能存在发育不良，要及时就诊。

2. 追奶计划

2.1 追奶计划执行的医学逻辑



基础评估：乳腺发育不良；乳房手术；早产；多胎；内分泌疾病（糖尿病、甲减、多囊卵巢综合征）；肥胖（BMI≥30）

2.2 根据追奶目标制定追奶计划

2.2.1 设定追奶目标

追奶目标：跟现有奶量比希望增加__300__ml/天，相当于__x__顿的喂养量（计算预估增加奶量=x*前日每顿瓶喂均值（有瓶喂数据时），没有就不写几顿）。

追奶目标：上限：>85th，提示可能过高，会存在风险，不建议。下限：≥当前奶量+50ml

2.2.2 计算每日缺口

每日缺口 (ml) = 追奶目标

2.2.3 安排追奶计划

1. 每日产奶缺口(2-3次喂养的量) ≤ 300毫升/天 且当前（吸奶+亲喂）频率 < 8次/天

首选策略：增加频率

• 计划安排：

- 增加次数=8-当前次数（吸乳+亲喂）
- 放置时间段：前1天两次吸奶/亲喂间隔中间增加1次吸奶（优选间隔时间长的空挡（**开始时间计算**））
- 单次吸奶时长：15min（不建议长时间吸奶）

- 吸奶方式：双侧同时吸奶
- 最终安排：原来吸奶+新增吸奶（开始时间，如8：00-8：15，double pumping）
- 计划排期：按照1个月进行排期，每周进行评估，直至达到追奶目标或者放弃（0330 @徐晨(Merlin_徐晨)）

计划执行

- 第一次吸奶：调用“设备助手”，保证负压、法兰合适，会正确使用吸奶器

计划评估

- 每周评估：比原来增加奶量____ml/d，目前奶量____ml/d，以达到目标的____%，是否按计划执行目标
- 预期执行周期（参考下表）
- **milestone**：@徐晨(Merlin_徐晨)
 - 第一阶段：The Whisperers：
 - 此时的奶量增加极其缓慢，几乎看不到效果，但身体在悄悄建立泌乳基础，属于“睡眠中的乳腺”状态。~10%
 - 第二阶段：The Breakers
 - 开始看到效果，奶量有了明显的突破性增长。~60%
 - 第三阶段：The Stabilizers
 - 乳房进一步适应吸乳频率，逐步进入相对平稳的“供需平衡”状态。~80
 - 第四阶段：The Maturers
 - 泌乳进入成熟期，虽然乳量可能会稍有波动，但总体已进入“常态”泌乳阶段。~100%

每天的提醒或者话术（早安问候，晚上总结），允许日程截图，刷新每天的吸奶计划（插入合适的时间），持续达不到（推荐专业ibclc进行详细评估）

月龄/缺口	0-1	1-3	3-6	>6
≤300ml	2周	4周	>4周	推荐增加辅食
>300ml	4周	6周	>6周	

示例

时间	原计划 (6次/天)	追奶计划 (10次/天)	备注
06:00	吸奶	吸奶15分钟	清晨催乳素水平高，是高产时间
08:00	-	吸奶15分钟	增加的场次
10:00	亲喂	亲喂	亲喂后追加吸奶

12:00	-	吸奶15分钟	增加的场次
15:00	吸奶	亲喂	保留一次纯亲喂，让 母婴放松
18:00	亲喂	-	
20:00	-	亲喂	增加的场次
22:00	吸奶	吸奶15分钟	
02:00	亲喂	-	合并夜奶，保证母亲 部分睡眠
04:00	-	亲喂	夜间催乳素高，亲喂 效果好
总计	3次吸奶 + 3次亲喂	4次吸奶 + 4次亲喂	

2. 每日产奶缺口 > 300毫升/天 或 8次/天 ≤ 当前（吸奶+亲喂）频率 < 10（评估选择10还是12）次/天

• 计划安排：

- 增加次数=10-当前次数（吸乳+亲喂）
- 放置时间段：
 - 两次吸奶/亲喂间隔中间增加1次吸奶（优选间隔时间长的空挡）
 - **1次PP追奶：吸20分钟 -> 休息10分钟 -> 吸10分钟 -> 休息10分钟 -> 吸10分钟，每天进行1次，连续进行7天。**
- 单次吸奶时长：15min（不建议长时间吸奶）
- 吸奶方式：双侧同时吸奶
- 最终安排：原来吸奶+新增吸奶（开始时间，如8：00-8：15，double pumping）

• 其他同上

3. （吸奶 + 亲喂）频率 ≥ 10次/天

a. 转介到数字IBCLC

3. 减奶计划

3.1.1 减奶的医学逻辑

- 减少间隔时间短的1次

- 计划周期：（0330补充）@徐晨(Merlin_徐晨)

- 吸奶次数 ≥ 4 次，排期1个月，第一周计划安排为减少1次的计划，如吸奶5次，亲喂2次，第一周计划安排4次吸奶，第2周安排3次吸奶，依此类推，直到达到减奶目标
- 吸奶次数 < 4 次，排期周数=吸奶次数-1，例如当前吸奶3次，亲喂2次，第一周排期吸奶2次，第二周排期1次，第三周不安排吸奶，仅作话术指导

- 计划执行

- 第一次吸奶：调用“设备助手”，保证负压、法兰合适，会正确使用吸奶器

- 计划评估

- 每周评估：目标奶量_____ml/d，目前奶量_____ml/d，以达到目标的_____%，是否按计划执行目标，是第2周开始再减少1次，直至达到目标

- **milestone**：0330补充 @徐晨(Merlin_徐晨)

- 第一周：The Adapter：

- **泌乳量**：可能出现轻微下降（如 5%-10%），但宝宝体重应维持稳定。
- **乳腺健康**：时刻关注乳房胀痛情况，若到**轻度胀痛**，特别是泵奶次数被取消的那段时间段，可以吸出少量乳汁，以缓解胀痛。
- **宝宝反应**：关注宝宝情绪和生长发育，保证摄入量足够，不建议母婴分离式离乳。

- 第二周：The Stabilizers

- **泌乳量**：进入**缓慢下降**的阶段，供需关系逐步向“少产少用”转变。
- **乳腺健康**：仍需时刻关注乳房胀痛情况，若到**轻度胀痛**，特别是泵奶次数被取消的那段时间段，可以吸出少量乳汁，以缓解胀痛。
- **宝宝反应**：关注宝宝情绪和生长发育，保证摄入量足够，不建议母婴分离式离乳。

- 第三周：The Converger

- **乳腺状态**：随着泵奶频率的进一步降低，乳腺的充盈感会显著**减轻**，大多数妈妈的胀痛感会明显消失。
- **泌乳量**：逐步稳定在一个较低的水平（如原来的 30%-50%），但仍能满足宝宝的基本需求。
- **心理调整**：宝宝可能会表现出比以前更强的寻找乳头的意愿，这时妈妈需要保持耐心，减少焦虑情绪，因为过度焦虑会抑制泌乳素，进一步减少奶量。

- 第四周：The Completer

- **泌乳量**：趋于减奶目标。
- **身体状态**：乳腺完全适应新的需求。